

1) a - i) Como , para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $p \in \mathcal{F}^{CP}$, então p_1 e $p_2 \in \mathcal{F}^{CP}$

ii) Como $p_1, p_2 \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (p_1 \sqcap p_2) \in \mathcal{F}^{CP}$,
para todo $\square \in \{ \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$ e para
todas $p_1, p_2 \in (\mathcal{V}^{CP})^*$ logo $(p_1 \vee p_2) \in \mathcal{F}^{CP}$

iii) Como para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\neg \varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$,
então $(\neg (p_1 \vee p_2)) \in \mathcal{F}^{CP}$

Assim, por i), ii) e iii), $(\neg (p_1 \vee p_2)) \in \mathcal{F}^{CP}$

b - (ii) $\Rightarrow p_5, p_{100} \in \mathcal{F}^{CP}$
(iii) $\Rightarrow (\neg p_5), (\neg p_{100}) \in \mathcal{F}^{CP}$
(iv) $\Rightarrow ((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_{100}))$

c - não é fórmula

d - (i) $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$

(ii) $p_0 \in \mathcal{F}^{CP}$

(iii) $(\neg p_0) \in \mathcal{F}^{CP}$

(iv) $(p_0 \wedge (\neg p_0)) \in \mathcal{F}^{CP}$

(v) $((p_0 \wedge (\neg p_0)) \rightarrow \perp) \in \mathcal{F}^{CP}$

e - (i) $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$

f - Não pretende. (Número de parêntesis)

2) a - p_1 : "Sou preto"
 p_2 : "tenho cão"

$$((p_2 \rightarrow p_1) \wedge (\neg p_2 \rightarrow p_1))$$

b - p_1 : "neve"
 p_2 : "está frio"
 $(\neg(p_2 \rightarrow p_1))$

c - p_1 : "A sucessão é convergente"
 p_2 : "A sucessão é limitado"
 $(p_1 \rightarrow p_2)$

d - p_1 : "É impar"
 p_2 : "É primo"
 p_3 : "É 2"
 $((p_2 \wedge (\neg p_3)) \rightarrow p_1)$

3) a - p_1 : "O Luís viu um gostoso"
 p_2 : "O Luís está no cio"
 p_3 : "O Luís depilou a xama"

Se o Luís viu um gostoso, então não está no cio ou depilou a xama

b- μ_1 : "A Bea está a falar"

μ_2 : "A Bea está desatenta"

μ_3 : "O Fernando está a olhar para a Bea"

Não é verdade que a Bea está a falar e desatenta ou o Fernando está a olhar para a Bea

c- μ_1 : "O André é rico"

μ_2 : "O André perdeu as apostas desportivas"

O André é rico se e só se não perder as apostas desportivas.

d-

4) b- iii)
$$\text{Sub}(\varphi) = \{ \varphi \} \cup \text{Sub}(P_0) \cup \text{Sub}(\neg P_0 \rightarrow \neg P_1)$$

$$= \{ \varphi \} \cup \text{Sub}(P_0) \cup \text{Sub}(\neg P_0) \cup \text{Sub}(\neg P_1) \cup \{ \neg P_0 \rightarrow \neg P_1 \}$$

$$= \{ \varphi \} \cup \{ P_0 \} \cup \text{Sub}(P_0) \cup \{ \neg P_0 \} \cup \{ \neg P_1 \} \cup \text{Sub}(P_1) \cup \{ \neg P_0 \rightarrow \neg P_1 \}$$

$$= \{ \varphi \} \cup \{ P_0 \} \cup \{ \neg P_0 \} \cup \{ \neg P_1 \} \cup \{ P_1 \} \cup \{ \neg P_0 \rightarrow \neg P_1 \}$$

$$= \{ \varphi, P_0, P_1, \neg P_0, \neg P_1, \neg P_0 \rightarrow \neg P_1 \}$$

5-

- a) $\perp \in \mathcal{F}^{\text{CP}}$
- b) $\varphi \in \mathcal{F}^{\text{CP}}$
- c) $\neg \varphi \in \mathcal{F}^{\text{CP}}, \varphi \in \mathcal{F}^{\text{CP}}$
- d) $\varphi_1 \Box \varphi_2 \in \mathcal{F}^{\text{CP}}, \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{\text{CP}}, \Box \in \{ \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$

a- i) $\mu(1) = 0$

ii) $\mu(p_i) = 0$, $p_i \in V^{CP}$

iii) Se $\varphi = \neg \psi$, $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ então $\mu(\varphi) = \mu(\neg \psi)$
 $= 2 + \mu(\psi)$

iv) $\varphi = \psi_1 \square \psi_2$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$, $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
 $\mu(\varphi) = \mu(\psi_1 \square \psi_2)$
 $= 2 + \mu(\psi_1) + \mu(\psi_2)$